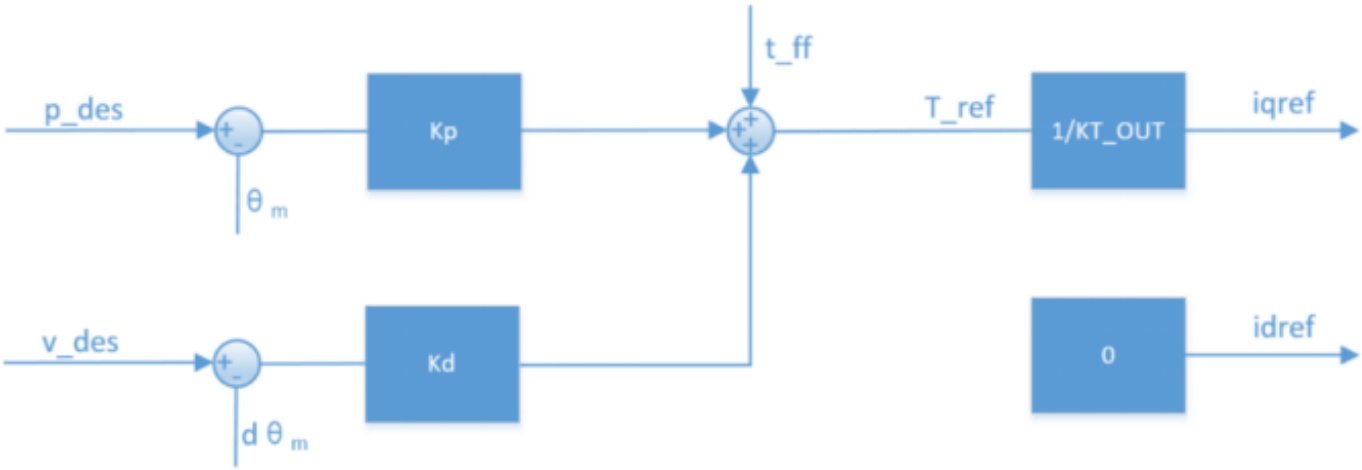
3. 达妙电机上手流程(三)-MIT模式说明

1. MIT 模式工作说明

下图是电机 MIT模式的控制框图



MIT 模式可实现 力矩、位置、速度三者混合控制，在上图中，位置环与速度环是并联形式，这里的位置环与速度环的输出值与前馈力矩 *t_ff* 相加得到参考力矩 *T_ref* ：

$$Tref = kp * (pdes - \theta m) + kd * (vdes - d\theta m) + tff$$

其中:

- *T_ref:* 为参考力矩，单位是$N \cdot m$。
- *kp:* 为位置增益。*kd*为速度增益。
- *p_des:* 为电机输出轴的期望位置，单位为*rad*。
- θm ：为电机输出轴的当前位置，单位为*rad*。
- *v_des:* 为电机输出轴的期望速度，单位为*rad/s*。
- $d\theta m$ ：为电机输出轴的当前速度，单位为*rad/s*。

参考力矩 T_ref 经过KT_OUT换算，得到参考电流 iqref，从而进入后续的电流PI控制器。

$$iqref = Tref / KTout$$

$$KTout = Kt * GR$$

$$Kt = 1.5 * NPP * flux$$

其中:

- *iqref:* 为参考电流，单位为*A*。

- *GR*：为电机减速比。
- *Kt*：为减速前的转矩常数，单位是$N \cdot m/A$。
- *NPP*：是极对数。
- *flux*：磁链，单位是Wb，可以通过读电机参数得出。

2. MIT 模式用法说明

1. 当 *kp=0，kd≠0* 时，给定 *v_des* 即可实现匀速转动。匀速转动过程中存在静差，另外 *kd* 不宜过大， *kd* 过大时会引起震荡。
2. 当 *kp=0，kd=0* 时，给定 *t_ff* 即可实现给定扭矩输出。在该情况下，电机会持续输出一个恒定力矩。但是当电机空转或负载较小时，如果给定 *t_ff* 较大，电机会持续加速，直到加速到最大速度，这时也仍然达不到目标力矩 *t_ff*。
3. 当 *kp≠0，kd=0* 时，会引起震荡。即对位置进行控制时，*kd* 不能赋0，否则会造成电机震荡，甚至失控。
4. 当 *kp≠0，kd≠0* 时，有多种情况，这里下面简单介绍两种情况。

- 当期望位置 *p_des* 为常量，期望速度 *v_des* 为0时，可实现定点控制，在这个过程中，实际位置趋近于*p_des*，实际速度 *dθm* 趋近于0。
- 当*p_des*是随时间变化的连续可导函数时，同时 *v_des* 是 *p_des* 的导数，可实现位置跟踪和速度跟踪，即按照期望速度旋转期望角度。

以下是基于达妙H7开发板的一个简单例子：

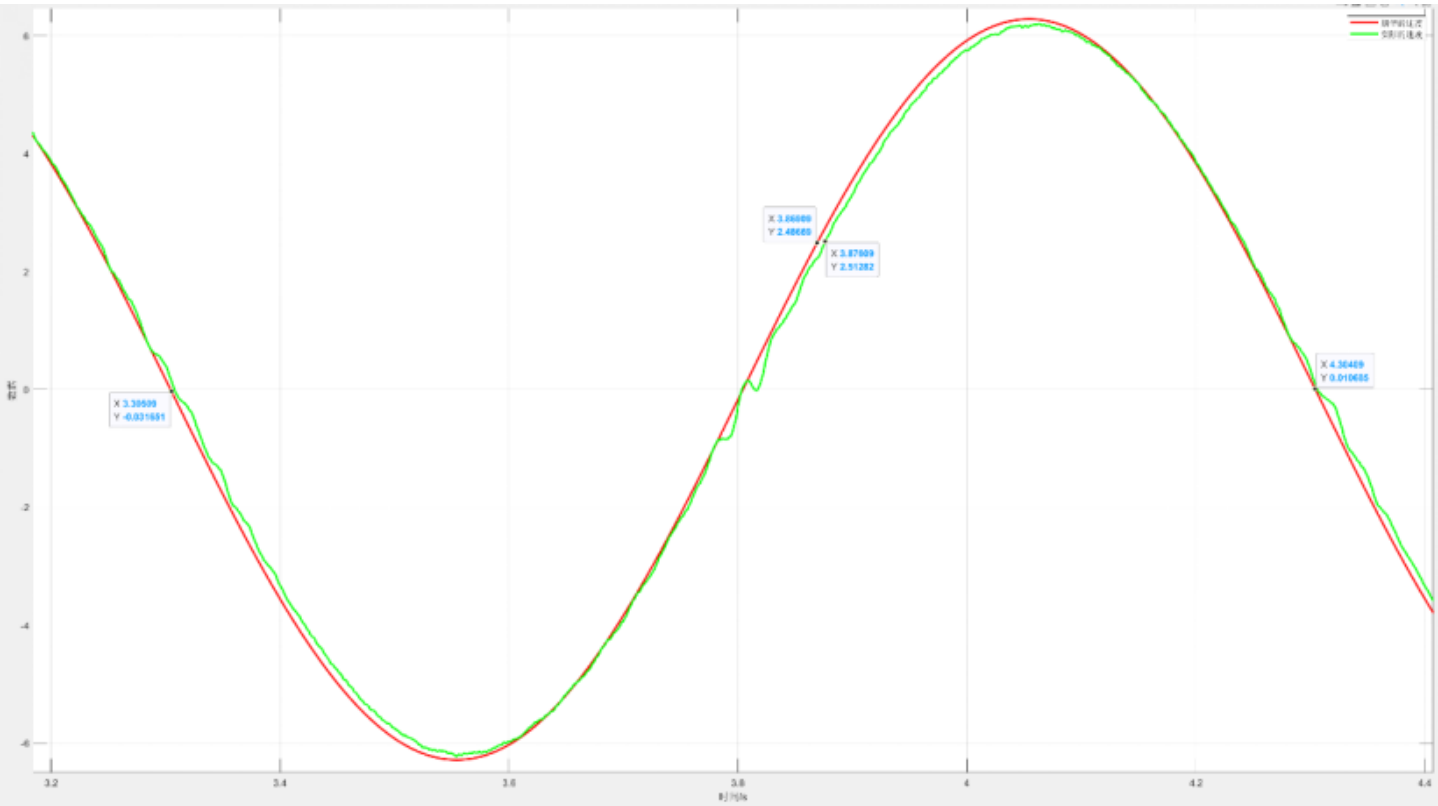
代码块

```
// mit 模式控制函数
void mit_ctrl(hcan_t* hcan, motor_t *motor, uint16_t motor_id, float pos, float vel,float kp, float kd, float tor)
{
    uint8_t data[8];
    uint16_t pos_tmp,vel_tmp,kp_tmp,kd_tmp,tor_tmp;
    uint16_t id = motor_id + MIT_MODE;

    pos_tmp = float_to_uint(pos, -motor->tmp.PMAX, motor->tmp.PMAX, 16);
    vel_tmp = float_to_uint(vel, -motor->tmp.VMAX, motor->tmp.VMAX, 12);
    tor_tmp = float_to_uint(tor, -motor->tmp.TMAX, motor->tmp.TMAX, 12);
    kp_tmp  = float_to_uint(kp,  KP_MIN, KP_MAX, 12);
    kd_tmp  = float_to_uint(kd,  KD_MIN, KD_MAX, 12);

    data[0] = (pos_tmp >> 8);
    data[1] = pos_tmp;
```

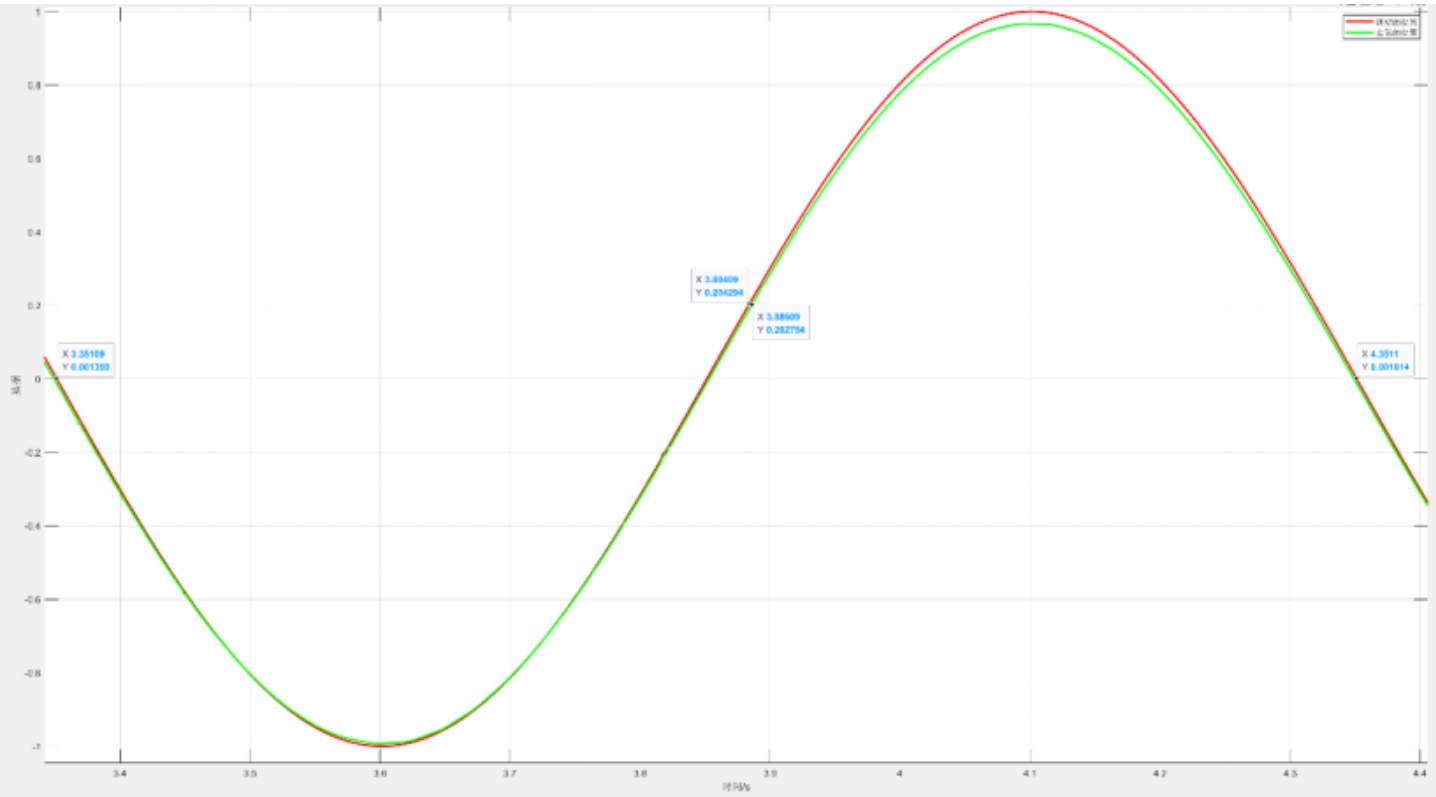
```
    data[2] = (vel_tmp >> 4);
    data[3] = ((vel_tmp&0xF)<<4)|(kp_tmp>>8);
    data[4] = kp_tmp;
    data[5] = (kd_tmp >> 4);
    data[6] = ((kd_tmp&0xF)<<4)|(tor_tmp>>8);
    data[7] = tor_tmp;

    fdcanx_send_data(hcan, id, data, 8);
}

// 1ms 定时器中断函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM3) {
       time=time+0.001f;
        kp=1.0f;
        kd=1.0f;
        tor_set=0.0f;
        pos_set=sin(2*3.1415926f*1.0f*time);
        vel_set=2*3.1415926f*1.0f*cos(2*3.1415926f*1.0f*time);
        mit_ctrl(&hfdcan1, 1,pos_set, vel_set,kp, kd,tor_set); //MIT模式发送力矩

    }
}
```

如图，在1ms定时器中断函数中发送控制指令给 DM4310 电机，此时电机是空载状态。这里设定的期望位置 *p_des*是1HZ、幅值为1的正弦信号，期望速度 *v_des* 是对应的导数，Kp为1，kd为1，前馈力矩 tor_set 为0。结果如下：

- 速度跟踪图



- 位置跟踪图



如图，在该条件下电机具有一定的跟踪效果。当电机带有负载时，则需要加入前馈力矩进行补偿。